TP DNS

Installez un DNS, les outils et la documentation.

apt install bind9 dnsutils bind9-doc

Configurez le DNS en serveur récursif

Vérifiez son bon fonctionnement

Mettre info dans /etc/bind/named.conf.options :

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
        192.168.104.254;
        };
        recursion yes;
        forward only;
};
```

Puis restart le system

pour teste envoyer une question via dig :

dig www.ac-lille.fr @127.0.0.1

Configurez le DNS en serveur maître sur la zone "nom".btssiojb.local

Ajoutez des enregistrements

Named.conf.local

Ensuite déclaré une sous zone dedans en y indiquant le master de la zone :

```
zone "saumade.btssiojb.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/pierrick";
};
```

$**TTL**: remplace le expire , donne le temps avant lequel le client efface l'info

SOA : Le DNS maître de la zone

Serial : Numéro de version de la zone. S'incrémente à chaque modification pour signaler aux serveurs secondaires qu'il faut synchroniser. AAAAJJMMNN ou NN est le nombres de modif du fichier .

refresh :Délai avant qu'un serveur secondaire vérifie les mises à jour auprès du primaire (ex: 3600s = 1h).

retry :Délai de nouvelle tentative si le serveur primaire est injoignable (ex: 600s = 10min).

Negative cache

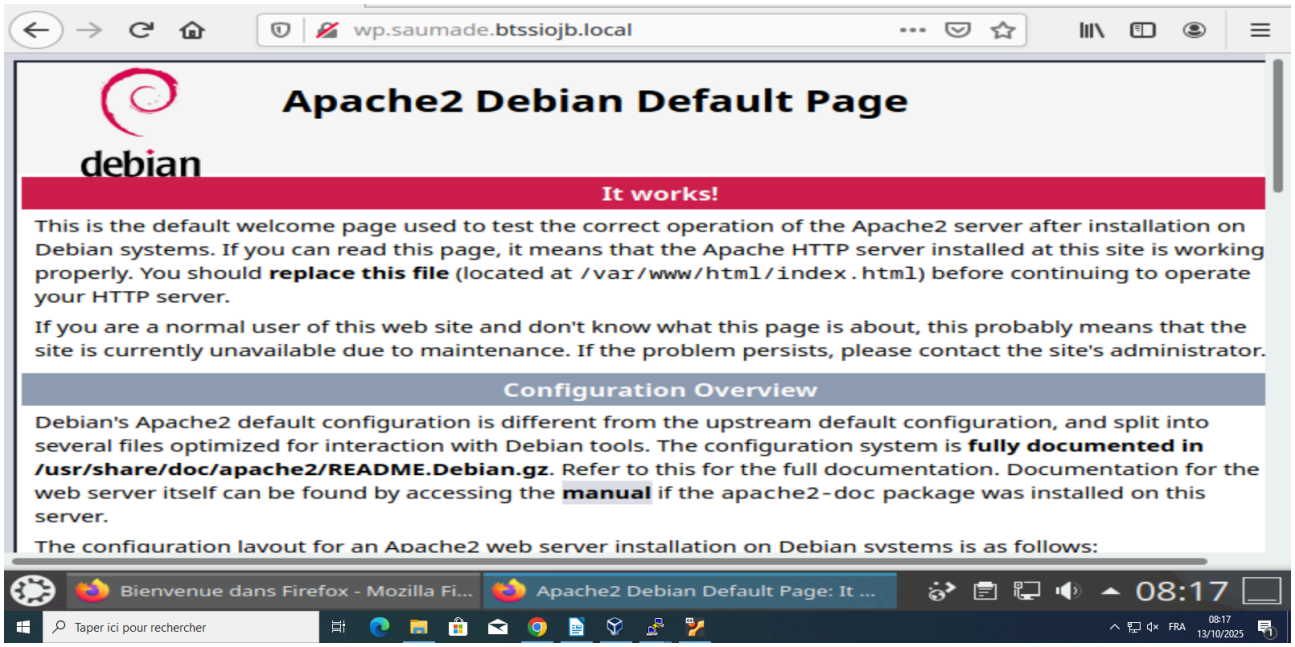
TTL :Durée de mise en cache des réponses négatives/erreurs (ex: NXDOMAIN). Typiquement 300-3600s.

Copier le fichier model *etc*bind/db.local a la la place du fichier de gestion indiquer avant :

```
$TTL    3600
@   IN  SOA ns.saumade.btssiojb.local. saumade.localhost. (
            2025091001  ; Serial
            3600000       ; Refresh 1h
            25560         ; Retry 1m
            86400       ; Expire 1d
            255600 )       ; Negative Cache TTL 1h
;
@       IN  NS  ns.saumade.btssiojb.local.
@       IN  A   127.0.0.1
@       IN AAAA ::1
ns      IN A    192.168.46.13
wp      IN A    192.168.46.240
```

Vérifiez le bon fonctionnement.

Ajouter le DNS de notre serveur maître dans la machine cliente



Configurez la zone inversée du DNS

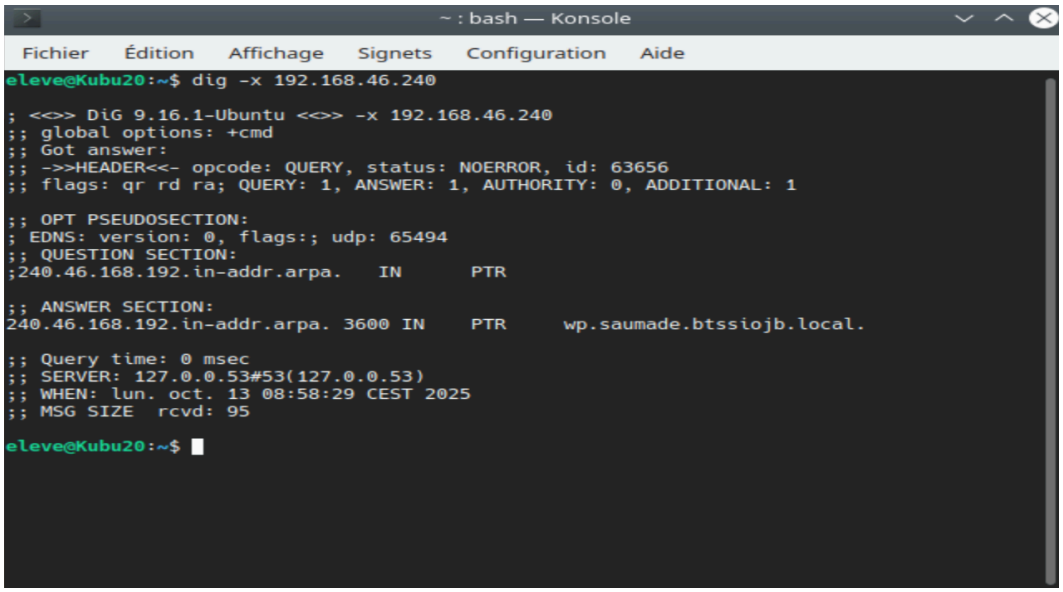
Dans mon fichier named.conf.local ajouté la zone indiquant le fichier gérant le reverse :

```
zone "46.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        notify no;
        file "/etc/bind/192.168.46.lan";
};
```

Ensuite dans 192.168.46.lan, copier le fichier master et juste changer les enregistrement :

```
$TTL    3600
@   IN  SOA ns.saumade.btssiojb.local. saumade.localhost. (
            2025091001  ; Serial
            3600000       ; Refresh 1h
            25560         ; Retry 1m
            86400       ; Expire 1d
            255600 )       ; Negative Cache TTL 1h
;
@       IN  NS  ns.saumade.btssiojb.local.
ns      IN  A   192.168.46.13
13      IN PTR  ns.saumade.btssiojb.local.
240     IN PTR  wp.saumade.btssiojb.local.
```

Vérifiez le bon fonctionnement

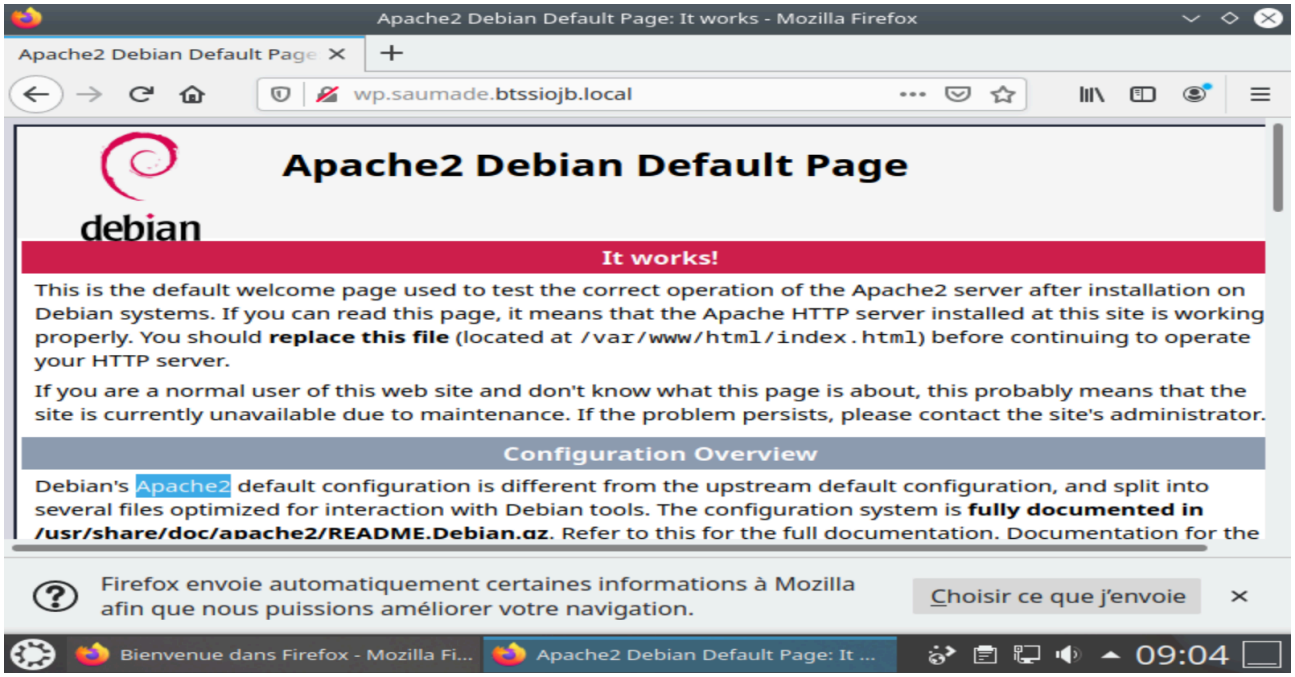


Configurer un client du DNS

Installez une machine graphique.

Configurez la pour qu'elle utilise votre dns

Vérifiez en consultant la pageWeb de votre serveur



Installez un nouveau DNS, les outils et la documentation

Configurez le nouveau DNS en serveur récursif

Comme pour le serveur maitre, fait

Vérifiez son bon fonctionnement

```
; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> www.ac-lille.fr @127.0.0.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36214
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a37af04e2eed39bb0100000068ecaf865fb994c0b5054c9e (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.ac-lille.fr.               IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.ac-lille.fr.        11268   IN      A       194.199.79.5

;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 13 07:51:34 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 88
```

Configurez une délégation pour la zone "prénom"."nom".btssiojb.local sur le serveur principal.

Configurez le deuxième serveur DNS en maître de la zone "prénom"."nom".bstsiojb.local.

Pour faire de la délégation de zone,

sur le maitre de la sous-zone, dans le .local:

```
zone "saumade.btssiojb.local" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/pierrick";
        masters { 192.168.46.13; };
};
zone "46.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        notify no;
        file "/var/cache/bind/192.168.46.lan";
        masters { 192.168.46.13; };
};
zone "pierrick.saumade.btssiojb.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/pierrick.saumade.btssiojb.local.lan";
};
```

Et dans le fichier d'enregistrement:

```
$TTL    3600
@   IN  SOA ns2.pierrick.saumade.btssiojb.local. pierrick.saumade.localhost. (
            2025101301  ; Serial
            3600        ; Refresh 1h
            600         ; Retry 1m
            86400       ; Expire 1d
            3600 )      ; Negative Cache TTL 1h
;
@         IN NS   ns2.pierrick.saumade.btssiojb.local.
@         IN A    127.0.0.1
@         IN AAAA ::1
ns2        IN A    192.168.46.14
wp         IN A    192.168.46.240
```

Sur le maître dans le fichier .local, indiquer la délégations :

```
zone "pierrick.saumade.btssiojb.local" {
        type forward;
        forwarders { 192.168.46.14; };
};
```

Ensuite l'indiqué dans le .lan:

```
$TTL    3600
@   IN  SOA ns.saumade.btssiojb.local. saumade.localhost. (
            2025101302  ; Serial
            3600        ; Refresh 1h
            600         ; Retry 1m
            86400       ; Expire 1d
            3600 )      ; Negative Cache TTL 1h
;
@           IN NS   ns.saumade.btssiojb.local.
@           IN A    127.0.0.1
@           IN AAAA ::1
ns          IN A    192.168.46.13
wp          IN A    192.168.46.240
pierrick    IN NS   ns2.pierrick.saumade.btssiojb.local.
ns2         IN A    192.168.46.14
```

Vérifiez le bon fonctionnement.

```
eleve@Kubu20:~$ dig @192.168.46.14 wp.pierrick.saumade.btssiojb.local

; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @192.168.46.14 wp.pierrick.saumade.btssiojb.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29609
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d7a7304ea29457630100000068ed13266812053d5a1ce78a (good)
;; QUESTION SECTION:
;wp.pierrick.saumade.btssiojb.local. IN A

;; ANSWER SECTION:
wp.pierrick.saumade.btssiojb.local. 3600 IN A   192.168.46.240

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.46.14#53(192.168.46.14)
;; WHEN: lun. oct. 13 16:56:38 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 107

eleve@Kubu20:~$
```

Configurez le nouveau serveur en esclave du premier.

Un serveur esclave à pour but de remplacer le serveur maître :

-pour la sécurité : le maître ne sera accessible que par les esclaves, les paramètres DNS étant modifiable que sur le maître cela réduit le potentiels problèmes suivants une attaque

-pour la résistance à la panne : si un esclave est down un autre prend le relais

Dans le slave :

```
zone "saumade.btssiojb.local" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/pierrick";
        masters { 192.168.46.13; };
};
zone "46.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        notify no;
        file "/var/cache/bind/192.168.46.lan";
        masters { 192.168.46.13; };
};
```

dans le maître :

dans le .local:

```
zone "saumade.btssiojb.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/pierrick";
        allow-transfer { 192.168.46.14; };
};
zone "46.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        notify no;
        file "/etc/bind/192.168.46.lan";
        allow-transfer { 192.168.46.14; };
};
```

Dans le .options:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        allow-query { localhost; 192.168.46.14; };
        recursion yes;
        allow-recursion { localhost; 192.168.46.14; };
        notify yes;
        also-notify { 192.168.46.14; };
```

```
        dnssec-validation auto;
        listen-on { 192.168.46.13; 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 { ::1; };
};
```

Les régles firewall :

sudo ufw allow from 192.168.46.14 to any port 53

sudo ufw deny 53

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -s 192.168.46.14 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -s 192.168.46.14 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j DROP

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j DROP

Vérifiez le bon fonctionnement

```
eleve@Kubu20:~$ dig @192.168.46.14 wp.saumade.btssiojb.local

; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @192.168.46.14 wp.saumade.btssiojb.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63882
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: caffc1275fa2dde80100000068ed14530296aed52bcdbf5d (good)
;; QUESTION SECTION:
;wp.saumade.btssiojb.local.     IN      A

;; ANSWER SECTION:
wp.saumade.btssiojb.local. 3600 IN      A       192.168.46.240

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.46.14#53(192.168.46.14)
;; WHEN: lun. oct. 13 17:01:39 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 98
```

```
eleve@Kubu20:~$ dig @192.168.46.13 wp.saumade.btssiojb.local

; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @192.168.46.13 wp.saumade.btssiojb.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
```